

2020年重庆市高等职业教育分类考试

65 电子技术类专业综合理论测试试卷

电子技术类专业综合理论测试试卷共5页。满分200分。考试时间120分钟。

注意事项：

1. 将自己的姓名、考号准确工整填写在指定位置。
2. 作答时，务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

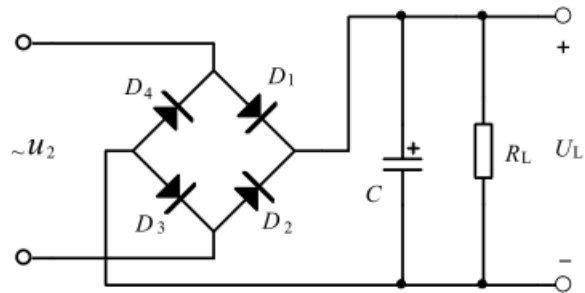
一、单项选择题（共16小题，每小题4分，共64分）

在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 在电压和电流参考方向相同时， $R=3\Omega$ 的电阻端电压 $U=9V$ ，则电流 I 为
A. $-27A$ B. $-3A$
C. $3A$ D. $27A$
2. $R_1=3\Omega$ 和 $R_2=6\Omega$ 的两电阻串联，若总电压 $U=18V$ ，则 R_1 的端电压 U_1 为
A. $3V$ B. $6V$
C. $12V$ D. $18V$
3. 已知电压 $U_{AB}=3V$ ， $U_{BC}=8V$ ，则 U_{AC} 为
A. $-11V$ B. $-5V$
C. $5V$ D. $11V$
4. 当某载流直导体在均匀磁场中受力最大时，此直导体与磁感线夹角为
A. 0° B. 60°
C. 90° D. 180°
5. 在纯电容正弦交流电路中，电容电压与电流的相位关系是
A. 电压滞后电流 90° B. 电压超前电流 90°
C. 电压滞后电流 180° D. 电压超前电流 180°
6. 对称三相交流电源中三个电动势的相位彼此相差
A. 30° B. 60°
C. 90° D. 120°

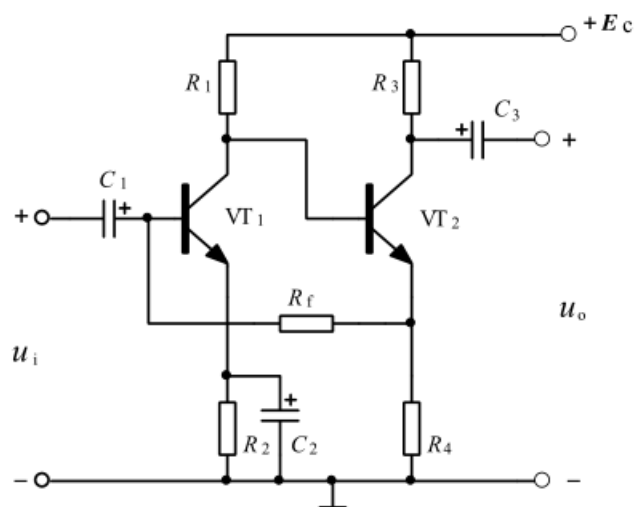
7. 题 7 图所示桥式整流电容滤波电路, 如果变压器次级电压 u_2 的有效值为 10V, 则负载 R_L 上的平均电压 U_L 约为

A. 8V
B. 10V
C. 12V
D. 15V



题 7 图

8. 测得电路中某锗二极管的正极电位为 3V, 负极电位为 2.7V, 则此二极管工作在
A. 正向导通区
B. 反向截止区
C. 死区
D. 反向击穿区
9. 测得放大电路中某 NPN 型硅三极管的 c、b、e 极电位分别为 12V、6.7V、6V, 则此三极管的工作状态为
A. 截止
B. 饱和
C. 放大
D. 过耗
10. 题 10 图所示两级放大电路, R_f 引入的反馈类型是
A. 电流并联负反馈
B. 电流串联负反馈
C. 电压串联负反馈
D. 电压并联负反馈



题 10 图

11. 或非门电路的逻辑表达式为

A. $Y=AB$	B. $Y=A+B$
C. $Y=\overline{AB}$	D. $Y=\overline{A+B}$
12. 将十进制数 36 转换为 8421BCD 码是

A. 00000110	B. 00110110
C. 01100100	D. 01100110
13. 用指针式万用表测量直流电压，当低量程转换至高量程时

A. 与表头串联的电阻减小	B. 与表头并联的电阻减小
C. 与表头串联的电阻增大	D. 与表头并联的电阻增大
14. 用数字万用表判断三极管是硅管还是锗管，应该用的档位是

A. $200\ \Omega$ 电阻档	B. $2k\ \Omega$ 电阻档
C. h_{FE} 档	D. 二极管/蜂鸣档
15. 数字示波器面板上的“VOLTS/DIV”旋钮的功能是

A. 改变垂直方向坐标值	B. 改变水平方向坐标值
C. 垂直移动波形	D. 水平移动波形
16. 频率计可以测量信号的

A. 电压	B. 周期
C. 功率	D. 电流

二、判断题（共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分）

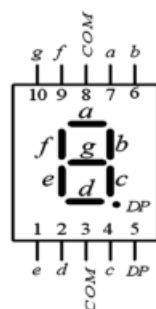
判断下列各小题的正误，正确的填涂“√”，错误的填涂“×”。

17. 电动势为 E 、内阻为 r 的直流电源，对外输出的最大功率为 E^2/r 。
18. 线性电阻的阻值与电压成正比，与电流成反比。
19. 电容器能够储存电能，其储能公式为 $W_C=CU^2$ 。
20. 在 RLC 串联电路中，当信号源频率等于电路固有频率时产生谐振。
21. 正弦交流电在 1 秒钟内完成循环变化的次数即为其频率。
22. 保护接零是指电气设备的金属外壳与大地做可靠的电气连接。
23. 整流电路的主要功能是将交流电变换成脉动直流电。
24. 三极管的电流放大作用就是将基极电流 I_B 放大为集电极电流 I_C 。
25. 负反馈能减小放大电路的非线性失真。
26. 调谐放大器对谐振频率为 f_0 的信号放大能力最强，适用于选频放大。
27. 逻辑函数式 $Y=AAA$ ，化简后 $Y=A$ 。
28. 译码器和寄存器均属于组合逻辑电路。
29. 用指针式万用表测量未知电压时，应先选择最高量程试测，再选择合适的量程测量。
30. 数字示波器的“输入耦合”选择“直流”时，被测信号必须是直流信号。

31. 函数信号发生器可以输出正弦波、三角波、锯齿波和方波信号。
32. 用数字示波器测量信号，当探头的衰减开关拨到“ $\times 10$ ”时，表示该探头对被测信号放大 10 倍。

三、填空题（共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

33. $C_1=3\mu\text{F}$ 和 $C_2=9\mu\text{F}$ 的两电容串联，已知 C_1 上电压 $U_1=9\text{V}$ ，则 C_2 上电压 $U_2=\underline{\hspace{1cm}}\text{V}$ 。
34. 将电阻值为 R 的电阻和电感量为 L 的电感串联后，接于电压为 $u=U_m \sin(\omega t + \phi_0)\text{V}$ 的交流电源上，则该电路的总阻抗为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
35. 已知 OTL 功放电路的电源电压 $E_C=12\text{V}$ ，在正常工作时其输出端静态电位为 $\underline{\hspace{1cm}}\text{V}$ 。
36. 题 36 图所示为 LED 共阴数码管，若数码管 b、c 端输入高电平，其余端输入低电平，则数码管显示数字为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。



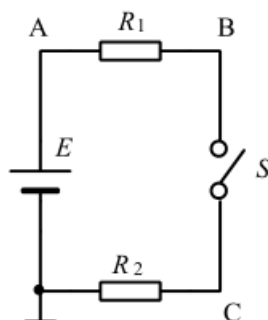
题 36 图

37. 测量结果与被测量真值之间的差值是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
38. 用指针式万用表测某电阻值，量程开关置于 $R \times 100\ \Omega$ 档，读数为 15，则该电阻测量值是 $\underline{\hspace{1cm}}\ \Omega$ 。

四、综合题（共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分）

39. 题 39 图所示直流电路，已知 $E=10\text{V}$ ， $R_1=4\ \Omega$ ， $R_2=6\ \Omega$ 。求：

- (1) S 闭合时的电位 V_A 、 V_B 和 V_C ；
- (2) S 断开时的电位 V_A 、 V_B 和 V_C 。



题 39 图

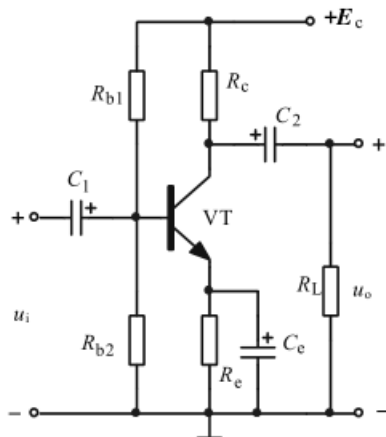
40. 已知两正弦交流电流分别为 $i_1(t) = 15\sqrt{2} \sin(10\pi t + \frac{\pi}{3})\text{A}$, $i_2(t) = 10\sqrt{2} \sin(10\pi t - \frac{2\pi}{3})\text{A}$ 。

求：

- (1) 电流 $i_1(t)$ 的有效值；
- (2) 电流 $i_2(t)$ 的频率；
- (3) 电流 $i_1(t)$ 和电流 $i_2(t)$ 的相位差。

41. 题 41 图所示放大电路，已知 $R_{b1}=20\text{k}\Omega$, $R_{b2}=10\text{k}\Omega$, $R_c=R_e=R_L=2\text{k}\Omega$, $E_c=12\text{V}$, $\beta=50$, $U_{BEQ}=0.6\text{V}$ 。

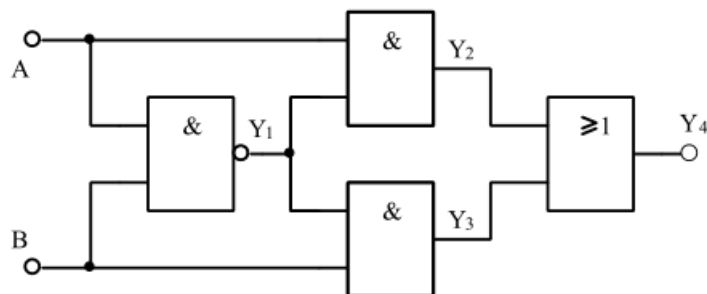
- (1) 求三极管的静态工作点 U_{BQ} 、 U_{EQ} 、 I_{EQ} 、 I_{BQ} ；
- (2) 若测得 u_i 和 u_o 的有效值分别为 10mV 和 0.5V ，求电压放大倍数 A_u 的大小。



题 41 图

42. 题 42 图所示逻辑电路。

- (1) 分别写出 Y_1 、 Y_2 、 Y_3 、 Y_4 的逻辑表达式；
- (2) 将 Y_4 表达式化为最简“与或”式。



题 42 图